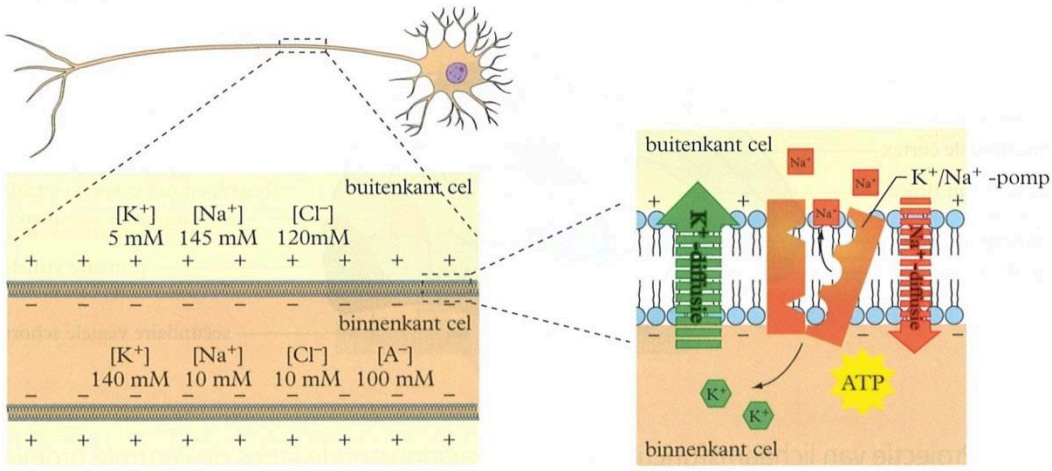
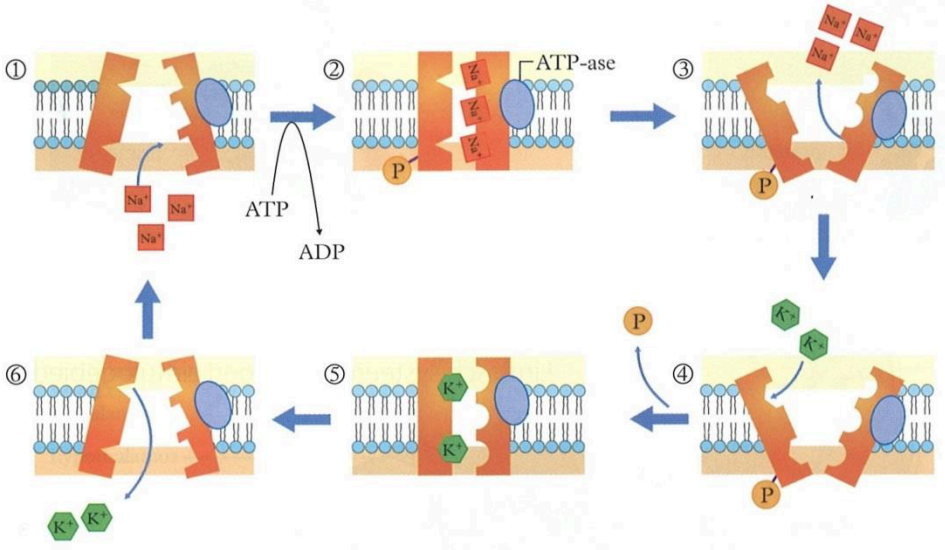
D Ionenverdeling bij rustpotentiaal



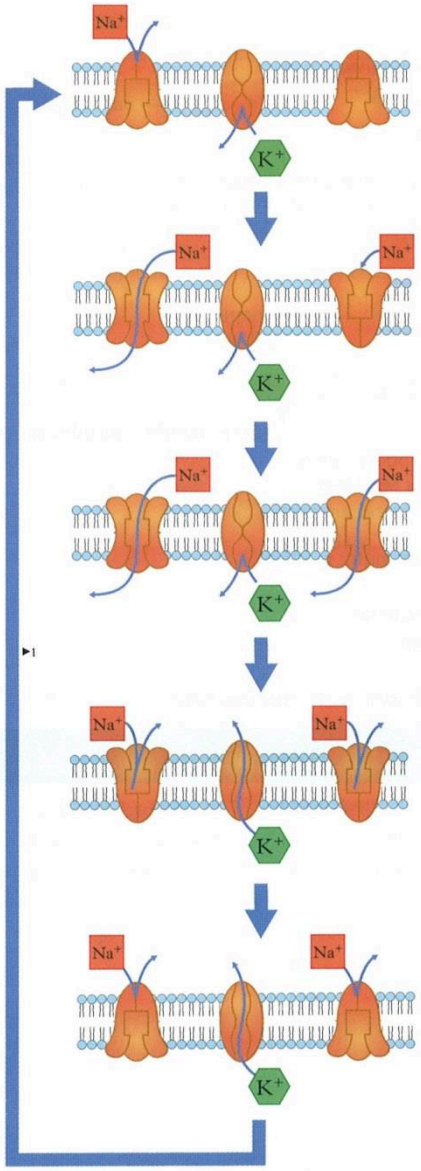
■ A^- = overige anionen

E Werking kalium-natriumpomp



① binding van Na^+
② fosforylering
③ vormverandering "pomp" -enzym ⟶ afgifte Na^+ naar buiten

④ binding van K^+
⑤ defosforylering
⑥ vormverandering "pomp" -enzym ⟶ afgifte K^+ naar binnen



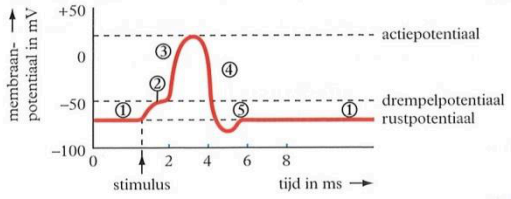
① **rustfase:**
Na^+- en K^+-poorten gesloten

② **drempelwaarde:**
stimulus doet Na^+-poorten openen → depolarisatie (K^+-poorten dicht)

③ **depolarisatie:**
door stimulering openen extra Na^+-poorten (K^+-poorten blijven dicht) → Na^+ naar binnen

④ **repolarisatie:**
Na^+-poorten dicht
K^+-poorten gaan open → K^+ kan naar buiten

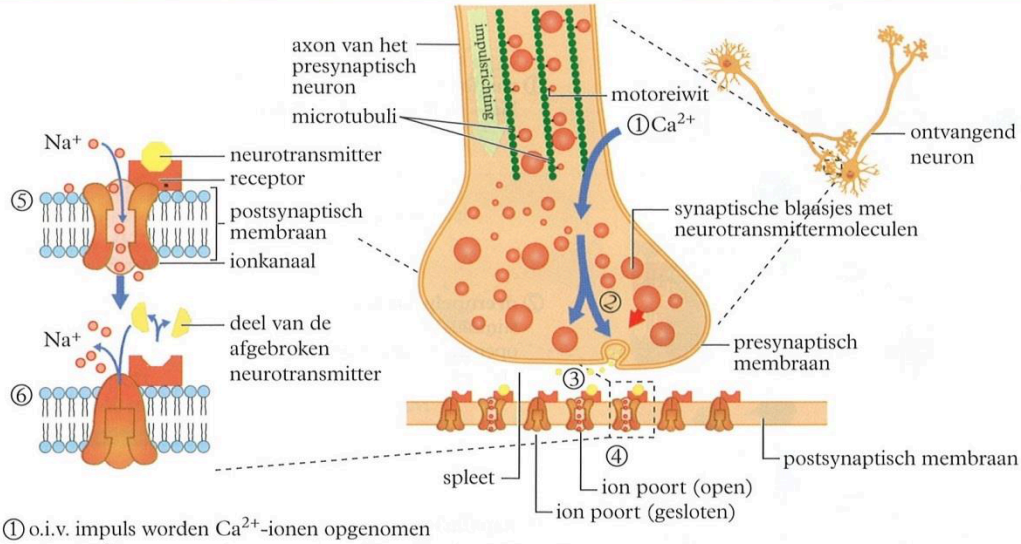
⑤ **hyperpolarisatie**
K^+-poorten sluiten (te) langzaam → extra K^+ naar buiten
Na^+-poorten dicht



■ Omdat de actiepotentiaal hoofdzakelijk negatief is, is bij 3 en 4 de situatie negatief (binnen) getekend.

1 ► Bij langere rustfase worden de geringe hoeveelheden K^+- en Na^+-ionen door de K^+-Na^+-pomp teruggebracht: zie tabel 88E.

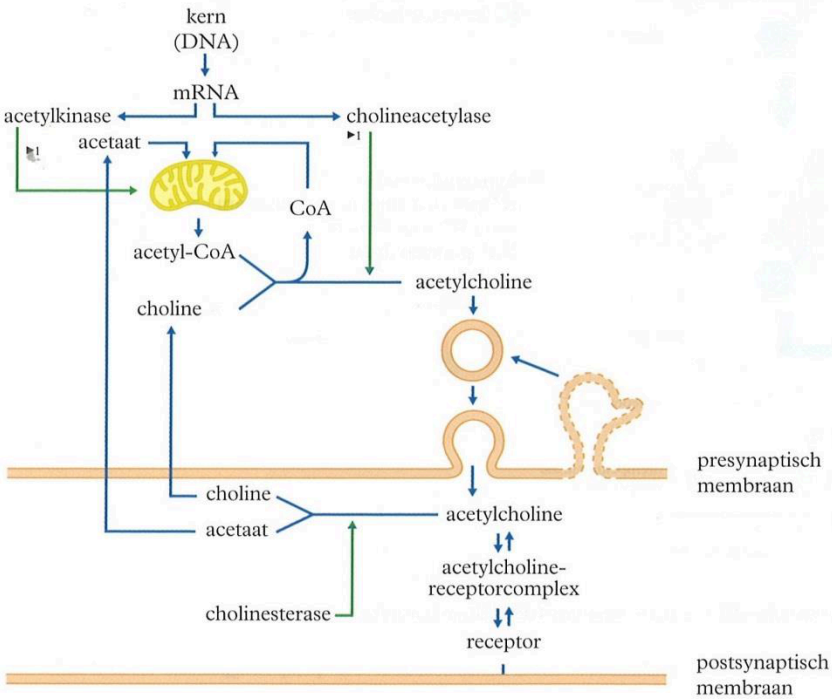
G Bouw en werking synaps



① o.i.v. impuls worden Ca^{2+}-ionen opgenomen
② o.i.v. Ca^{2+}-ionen worden synaptische blaasjes gemobiliseerd
③ versmelting van de blaasjes met presynaptisch membraan, neurotransmitter in spleet
④ reactie van neurotransmitter: reageert met receptor
⑤ ionpoort gaat open, Na^+ gaat door postsynaptisch membraan → excitatie
⑥ afbraak (of wegdiffunderen) van neurotransmitter, ionpoort gesloten

■ Voor inhibitie geldt een vergelijkbaar proces van neurotransmitter met K^+-poorten → K^+ extra naar buiten.

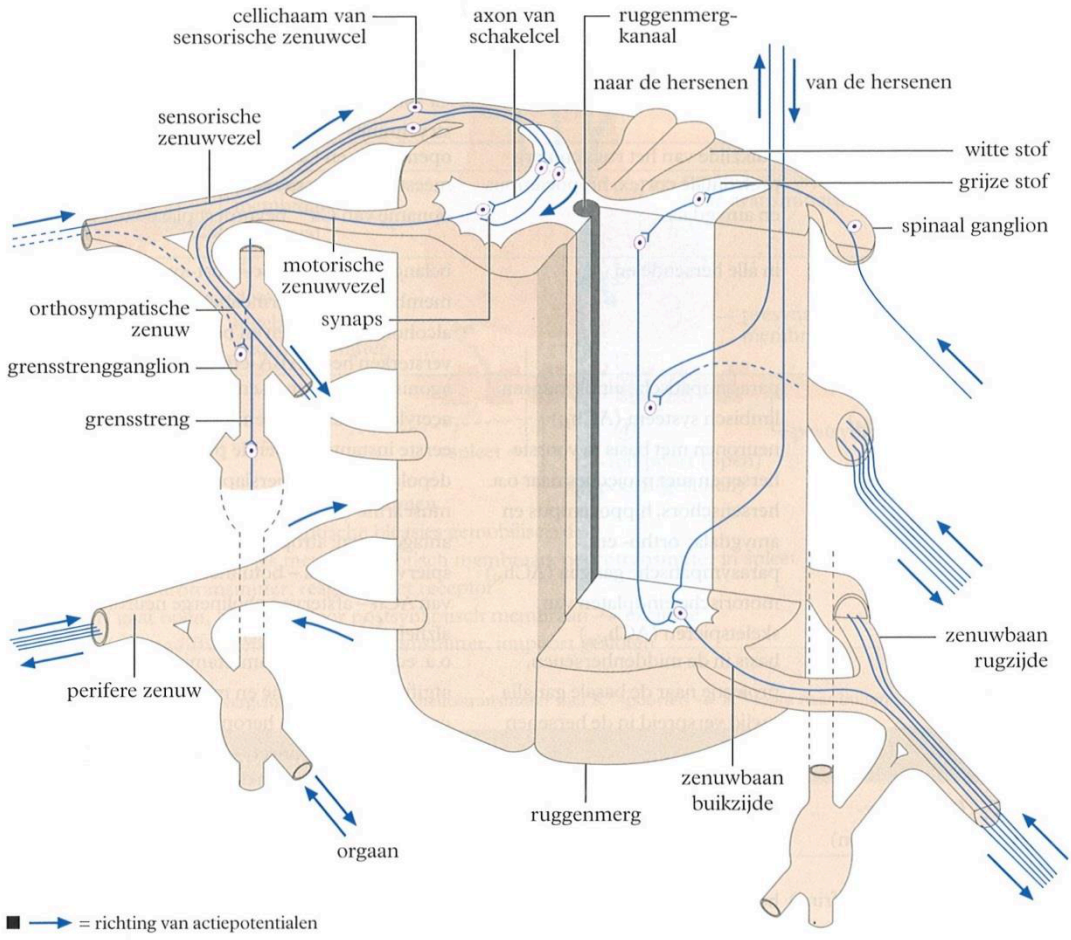
H Aanmaak en afbraak van acetylcholine



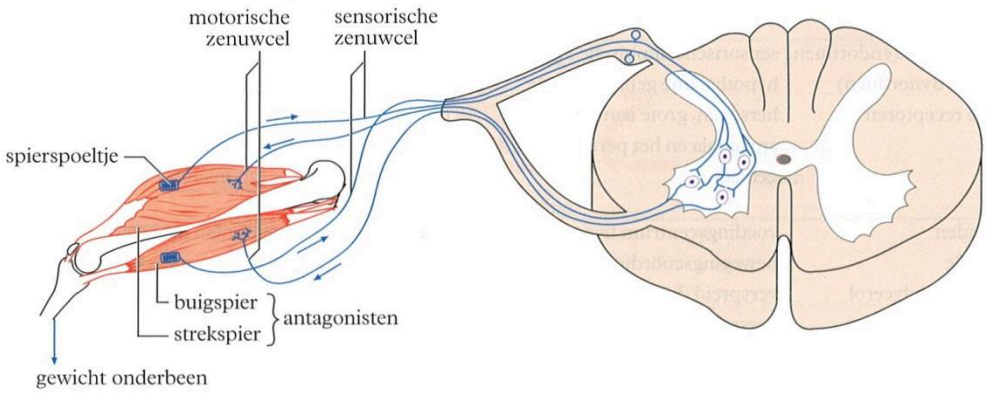
1 ▶ transport via axon naar synaps

neurotransmitter met receptor(en)	*voorkomen in het zenuwstelsel*	*opmerkingen*
glycine GlyR	buikzijde van het ruggenmerg	post-synaptisch membraan meer permeabel voor Cl^- ionen – antagonisten: o.a. cafeïne en strychnine
asparaginezuur	buikzijde van het ruggenmerg	opent Na^+- en Ca^{2+}-ionkanaaltjes
glutaminezuur AMPA NMDA-glutamaat	prefrontale cortex, hippocampus en amygdala	meest algemene excitatoire neurotransmitter – opname van Ca^{2+} bevordert plasticiteit hersenen
gamma-aminoboterzuur $GABA_A$ $GABA_B$	in alle hersendelen	belangrijkste inhibitor – post-synaptisch membraan meer permeabel voor Cl- ionen – alcohol, barbituraten en benzodiazepinen versterken het GABA-effect
acetylcholine muscalinerge (ACh_M) nicotinerge (ACh_N) nicotinerge (ACh_{Nm})	parasympatische eindsynapsen; limbisch systeem (ACh_M) neuronen met basis in voorste hersenen met projecties naar o.a. hersenschors, hippocampus en amygdala; ortho- en parasympatische ganglia (ACh_N) motorische eindplaten van skeletspieren (ACh_{Nm})	agonisten: zenuwgassen (b.v. sarin), acetylcholinesteraseremmers (veroorzaken in eerste instantie blijvende prikkeling, uiteindelijk depolariserende spierslapte) muscarine (ACh_M), nicotine (ACh_N, ACh_{Nm}) – antagonisten: atropine, scopolamine, spierverslappers – botulinetoxine remt afgifte van ACh – afsterven cholinerge neuronen – alzheimerverschijnselen
dopamine DRD_{1-5}	basis in de middenhersenen, projectie naar de basale ganglia - wijd verspreid in de hersenen	o.a. ecstasy en (met)amfetamine stimuleren de afgifte van dopamine en remmen heropname, cocaïne remt alleen heropname – afsterven dopaminerge zenuwen – parkinsonverschijnselen
serotonine $5HT_{1-7}$ (5-hydroxy-tryptaminereceptoren)	centrale deel hersenstam (2%) bloed (8%) neuronen in het darmkanaal (90%)	mescaline werkt in op de receptoren – LSD bindt aan receptoren, met cascade van reacties – hallucinaties
adrenaline (epinefrine) noradrenaline (norepinefrine) α_1, α_2 en $\beta_{(1,2 \text{ en } 3)}$	orthosympaticus (α_1, α_2) bovenste deel hersenstam, projecties naar alle hersengebieden ($\beta_{(1,2 \text{ en } 3)}$)	contractie gladde spieren (α_1) contractie gladde spieren, inhibitie afgifte neurotransmitter (α_2), contractie hartspier, relaxatie gladde spieren, glycogenolyse ($\beta_{(1,2 \text{ en } 3)}$) antagonisten: diverse α- en β-blokkers – cocaïne blokkeert de adrenalinepoorten – o.a. ecstacy en (met)amfetamine stimuleren de afgifte van noradrenaline (ook van dopamine en serotonine) en remmen heropname (laatste geldt ook voor cocaïne)
opioïde peptiden (endorfinen, enkefalinen, dynorfinen) opioïde receptoren	sensorische, limbische en hypothalame gebieden in de hersenen, grote aantallen in de amygdala en het periductale grijze gebied	remmen de Ca^{2+}-poorten en verminderen de gevoeligheid voor neurotransmitters – opiaten kunnen de receptoren bezetten – co-transmitters die de afgifte van o.a. glutamaat van dezelfde synaps moduleren – doorgaans inhibitoir
cannabioïden anandamide 2-arachidonoylglycerol CB1, CB2	voedingscentrum hypothalamus, bewegingscoördinatiegebieden, verspreid door grote en kleine hersenen	op presynaptisch membraan het remmen van afgifte glutamaat en ACh – versterken afgifte dopamine – reguleren stemmingen – cannabis bezet de receptoren (o.a. THC)
histamine H_{1-4}	achterste deel hypothalamus en delen limbisch sysyeem	receptoren in grote aantallen aan mestcellen – inductie allergische reacties – regeling slaapprocessen m.n. waakzaamheid

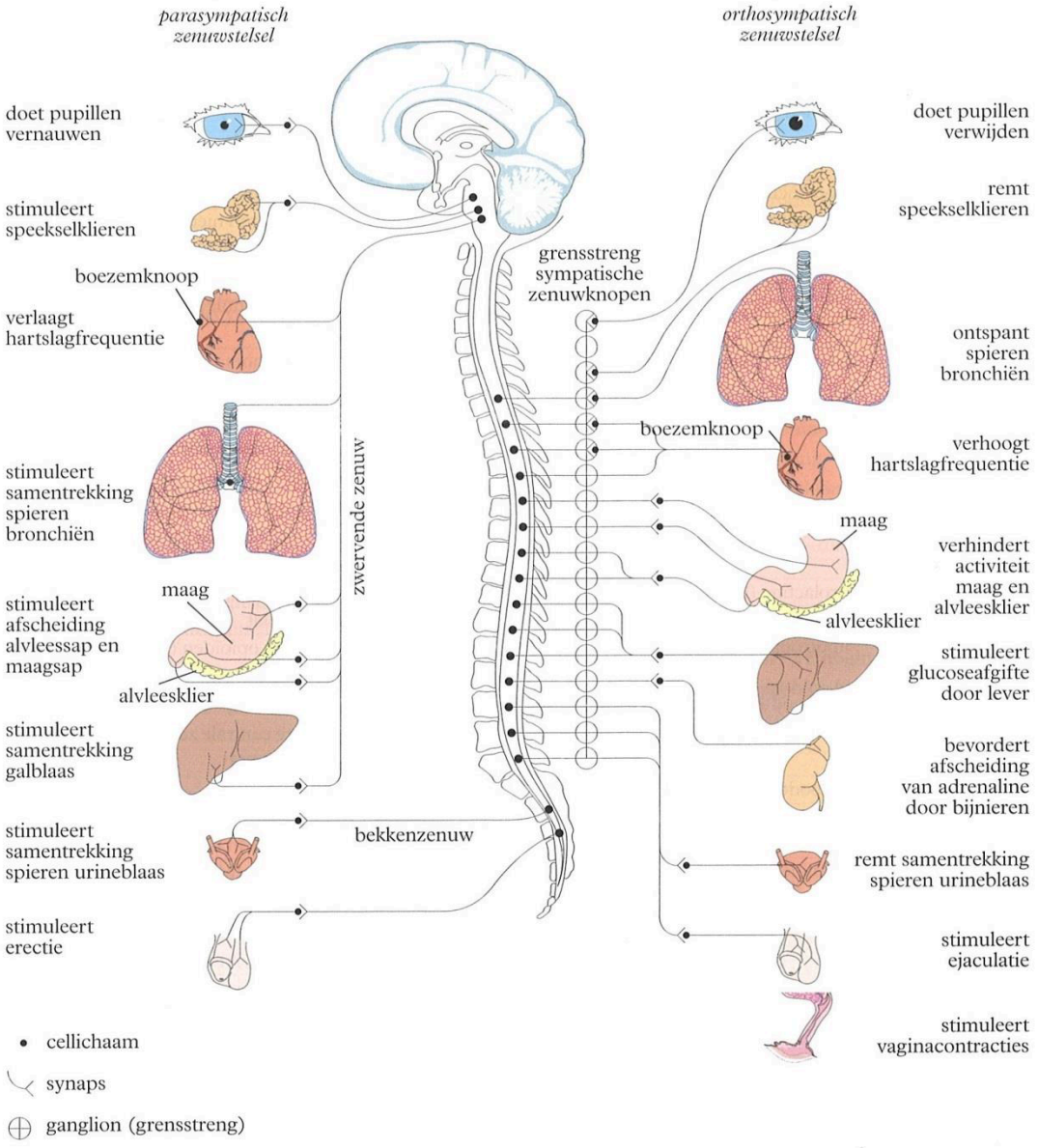
J Schema van het ruggenmerg



K Kniepeesreflex



invloeden en innervatie van ortho- en parasympatisch zenuwstelsel op organen



herkomst	*naam van het hormoon*	*voornaamste werking*
• *hypothalamus*	neurohormonen ▸1	regeling secretie hypofysehormonen
	aanzettende (releasing) hormonen GRH, CRH, TRH, GnRH, LTH-RH	stimulering afgifte van resp. GH, ACTH, TSH, FSH & LH, LTH
	remmende (inhibiting) hormonen GIH en LTH-IH	remming afgifte van resp. GH en LTH
• *hypofyse*		
achterkwab	de neurohormonen	
	ocytocine ▸1	contractie baarmoederwand – melksecretie
	antidiuretisch hormoon ▸1 (ADH) (vasopressine)	terugresorptie water in nieren – verhoging bloeddruk bij hoge concentratie
voorkwab	groeihormoon ▸1 (GH)	stimulatie groei en stofwisseling – blokkeert glucoseopname – stimuleert gluconeogenese en lipolyse
	adrenocorticotroop hormoon (ACTH)	aanzetten bijnierschors
	thyreotroop hormoon ▸1 (TSH)	aanzetten schildklier
	follikelstimulerend hormoon ▸1 (FSH)	bij ♀♀: bevordert follikelgroei in ovaria – aanzetten secretie van oestradiol (en oestron) bij ♂♂: bevordert spermatogenese
	luteïniserend hormoon ▸1 (LH)	bij ♀♀: aanzetten tot ovulatie, vorming en handhaving corpus luteum (geel lichaam) bij ♂♂: aanzetten secretie van testosteron
	prolactine (luteotroop hormoon) ▸1 (LTH)	melksecretie – remming secretie LH en FSH bij overmaat
	lipotroop hormoon ▸1 (LPH)	'moedereiwit' voor opioïden (eigen verdoving) – hormoonrol nog onbekend
• *schildklier*	tetrajoodthyronine (thyroxine) ▸3 (T4)	aanzetten stofwisseling – groei en differentiatie van onder andere centrale zenuwstelsel – remming secretie TSH
	trijoodthyronine ▸3 (T3)	als thyroxine
	calcitonine ▸1 (CT)	daling Ca^{2+}-gehalte in bloed
• *bijschildklier*	parathormoon ▸1 (PTH)	stijging Ca^{2+}-gehalte in bloed – resorptie van bot
• *eilandjes van Langerhans* (in pancreas)	insuline ▸1	bevordering glucosestofwisseling – omzetting glucose in glycogeen – remming gluconeogenese – bevordering opbouw vetten en eiwitten – verhoging permeabiliteit celmembranen
	glucagon ▸1	omzetting glycogeen in glucose in lever – stimuleert gluconeogenese en lipolyse
• *gonaden*		
ovaria	oestrogene geslachtshormonen, voornamelijk oestradiol ▸2	ontwikkeling secundaire geslachtskenmerken en geslachtsorganen, onder andere proliferatie baarmoederslijmvlies – regeling secretie van gonadotrope hormonen – beïnvloeding bloed-samenstelling – aanzetten tot misselijkheid en braken
	progesteron ▸2	secretie door baarmoederslijmvlies – remming secretie LH en FSH – verhoging lichaamstemperatuur
testes	androgene geslachtshormonen, voornamelijk testosteron ▸2	ontwikkeling secundaire geslachtskenmerken en geslachtsorganen, o.a. prostaat – remming secretie LH en FSH

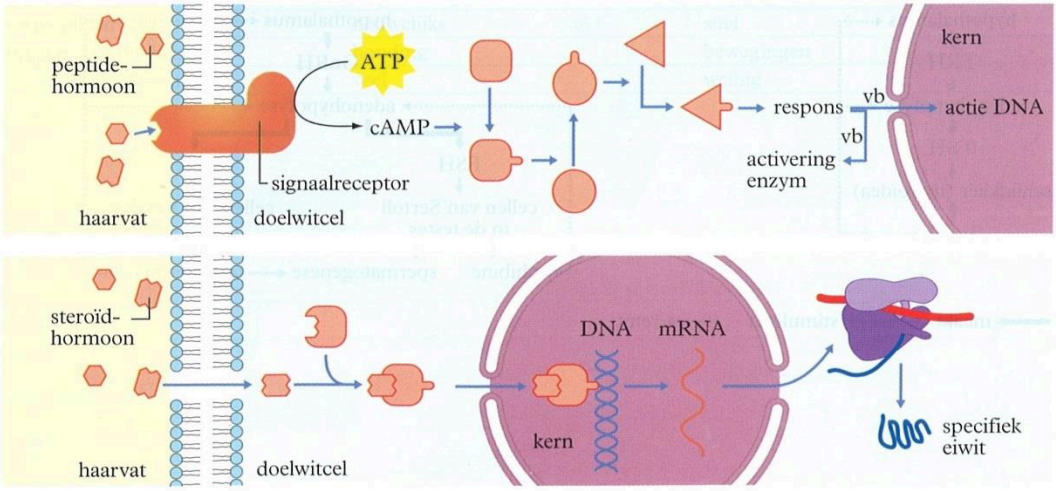
vervolg ▸

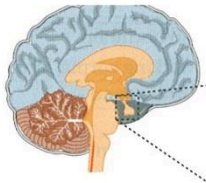
herkomst	*naam van het hormoon*	*voornaamste werking*
• *placenta*	humaan choriongonadotropine ▸2 (HCG)	werking als van luteïniserend hormoon: voornamelijk handhaving werking corpus luteum
	diverse steroïdhormonen, onder andere progesteron ▸2	stimulatie slijmvlies baarmoederwand – remming secretie LH en FSH
• *nieren*	erytropoëtine ▸1 (EPO)	stimulatie productie rode bloedcellen
	renine ▸1	stimulatie productie aldosteron via angiotensine I & II
• *maag*	gastrine ▸1	stimulatie maagsapproductie – versterking maagmotoriek
• *twaalfvingerige darm*	secretine ▸1	stimulatie afgifte HCO_3^- door alvleesklier – remming maagmotoriek
	cholecystokinine ▸1	stimulatie afgifte enzymen door alvleesklier – regeling motoriek galblaas – remming maagmotoriek
• *bijnierschors*	hydrocortison (cortisol) ▸2	omzetting eiwitten in aminozuren – aanzetten gluconeogenese – remming glucosegebruik – verandering vetverdeling – remming ontstekingen – onderdrukking afweersysteem – remming secretie ACTH
	aldosteron ▸2	retentie water en zouten – uitscheiding K^+
	diverse voornamelijk mannelijke geslachtshormonen ▸2	zie testes
• *bijniermerg* (neurohormonen)	adrenaline/noradrenaline ▸4	effecten als van orthosympatisch zenuwstelsel: regeling bloedstroom – verhoging hartslagfrequentie – verhoging bloeddruk – verwijding bronchi – afgifte glucose aan bloed door lever – stimuleert gluconeogenese, glycogenolyse en lipolyse

■ Structuurformules van de hormonen: zie tabel 67K.

1 ▶ peptidehormonen (eiwitten)
2 ▶ steroïdhormonen
3 ▶ thyroninen } derivaten van tyrosine
4 ▶ catecholaminen }

Werkingsmechanismen van hormonen in cellen B





neurosecretoire cellen (van de hypothalamus)
releasing hormonen
hormonen van de neurohypofyse
portale bloedvaten
hormonen van de adenohypofyse
hypothalamus
hypofyse
neurohypofyse
adenohypofyse

antidiuretisch hormoon (ADH)
→ nier
(waterresorptie, osmolariteit)

ocytocine
→ uterusspier
(weeënactiviteit)

groeihormoon
(lengtegroei, eiwitsynthese)

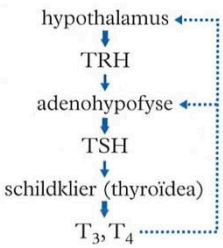
thyreotroop hormoon (TSH)
→ schildklier
→ trijoodthyronine (T_3)
tetrajoodthyronine (T_4)
(grondstofwisseling)

adrenocorticotroop hormoon (ACTH)
→ bijnierschors
→ a glucocorticoïden (cortisol) (intermediaire stofwisseling)
b mineralocorticoïden (aldosteron) (Na^+ en K^+-uitscheiding)
c geslachtshormonen

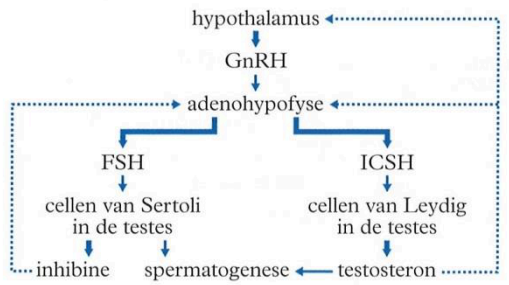
gonadotrope hormonen
a follikelstimulerend hormoon (FSH)
b1 luteïniserend hormoon (LH)♀
b2 interstitiële-cellenstimulerend hormoon (ICSH = LH)♂
c prolactine (LTH) (weeënactiviteit)

voorbeelden van terugkoppeling

schildklier

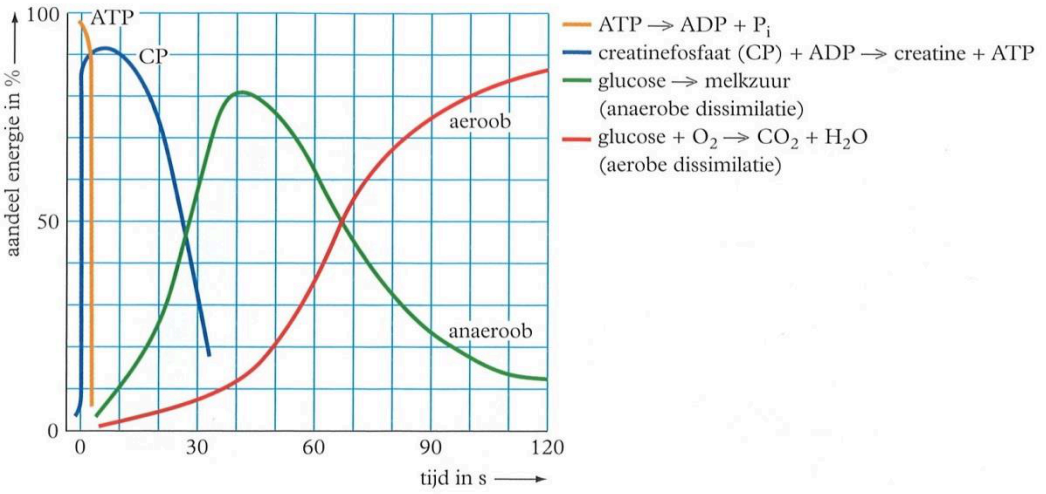


testes



→ maakt → stimuleert ⇢ remt

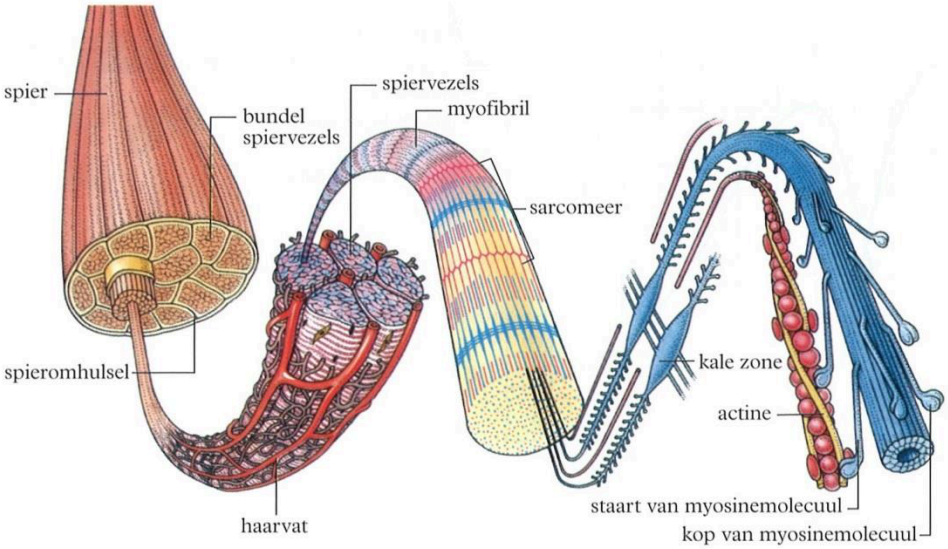
Energiebronnen van een spier bij lichte training A

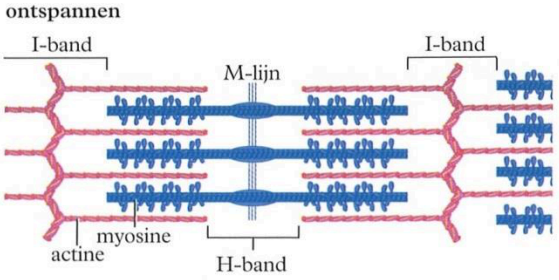


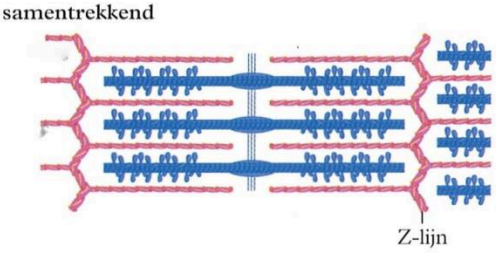
- Dissimilatie: zie tabel 68.
- Op langere termijn wordt glycogeen omgezet in glucose.
- De hoeveelheid vetverbranding in spieren is afhankelijk van getraindheid en mate van inspanning.

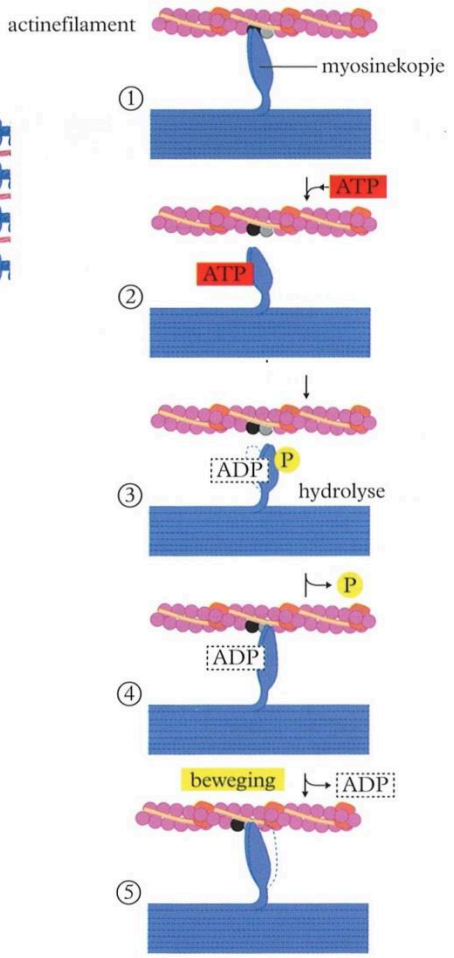
Langzame en snelle spiervezels B

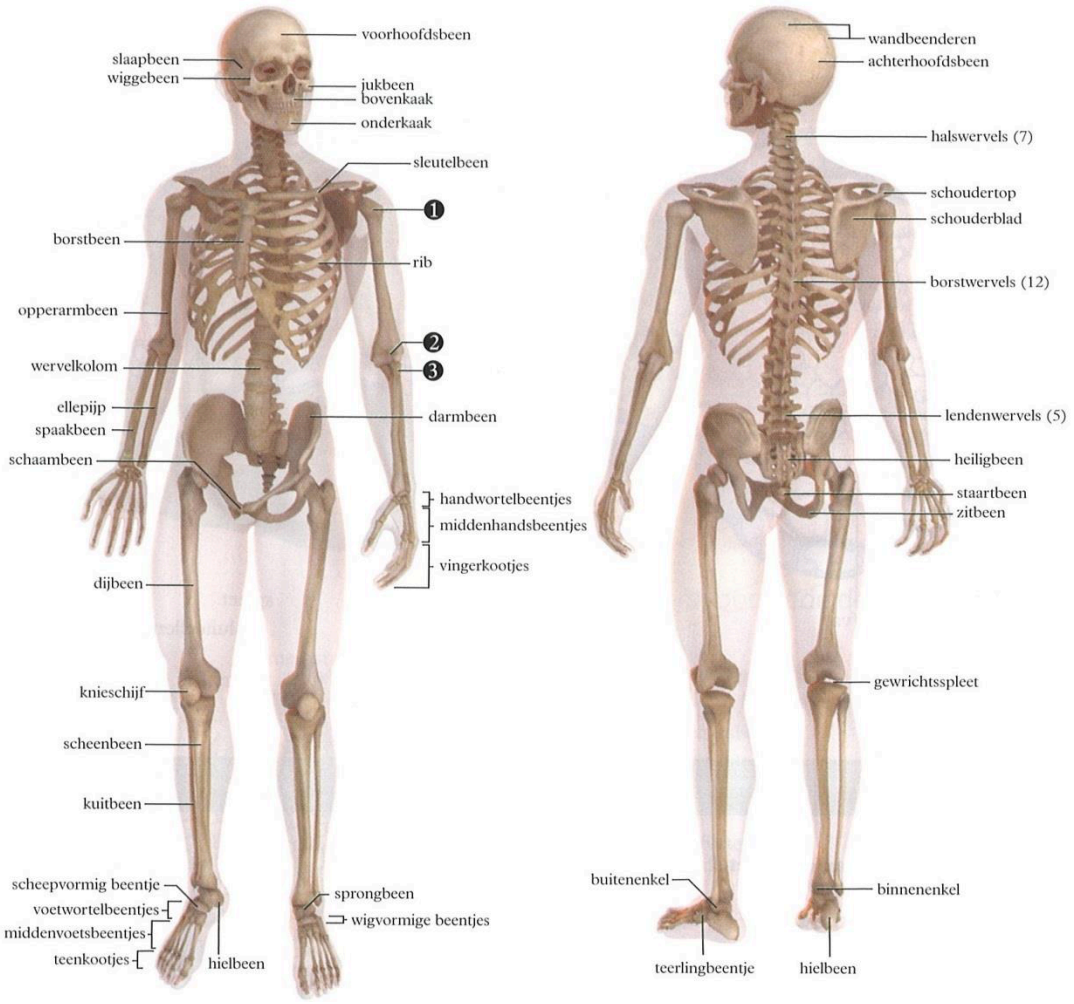
	langzame spiervezels (type I)	*snelle spiervezels (type II)*
doorbloeding	sterk } 'rood'	gering } 'wit'
myoglobinegehalte	hoog } 'rood'	laag } 'wit'
energievrijmaking, hoofdzakelijk	vetzuren (aeroob), veel enzymen voor de citroenzuurcyclus	glucose (anaeroob/aeroob), veel enzymen voor melkzuurvorming
aantal mitochondriën	veel	weinig
myosine-ATP-aseactiviteit	laag	hoog
Ca^{2+}-resorberende capaciteit	laag	hoog
hoeveelheid myofibrillen per cel	matige dichtheid	hoge dichtheid
motoreenheden	klein	groot
prikkeldrempel	relatief laag	relatief hoog
innervatie	langzamer geleidende zenuwvezels	snel geleidende zenuwvezels
vermoeibaarheid	nauwelijks	snel
functie voor het lichaam	houding	bewegingen
voorraad glycogeen	veel	weinig


spier
bundel spiervezels
spiervezels
myofibril
sarcomeer
spieromhulsel
kale zone
actine
haarvat
staart van myosinemolecuul
kop van myosinemolecuul

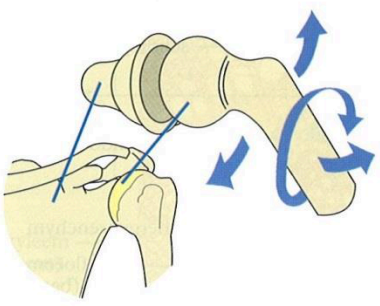

ontspannen
I-band
M-lijn
I-band
actine
myosine
H-band


samentrekkend
Z-lijn

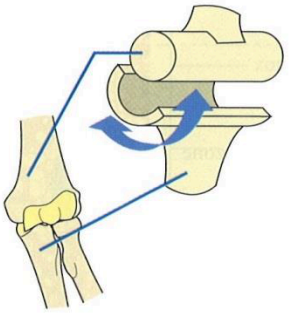

actinefilament
myosinekopje
1
ATP
ATP
2
ADP
P
3
hydrolyse
P
ADP
4
beweging
ADP
5



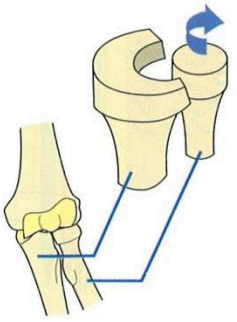
❶ kogelgewricht



❷ scharniergewricht

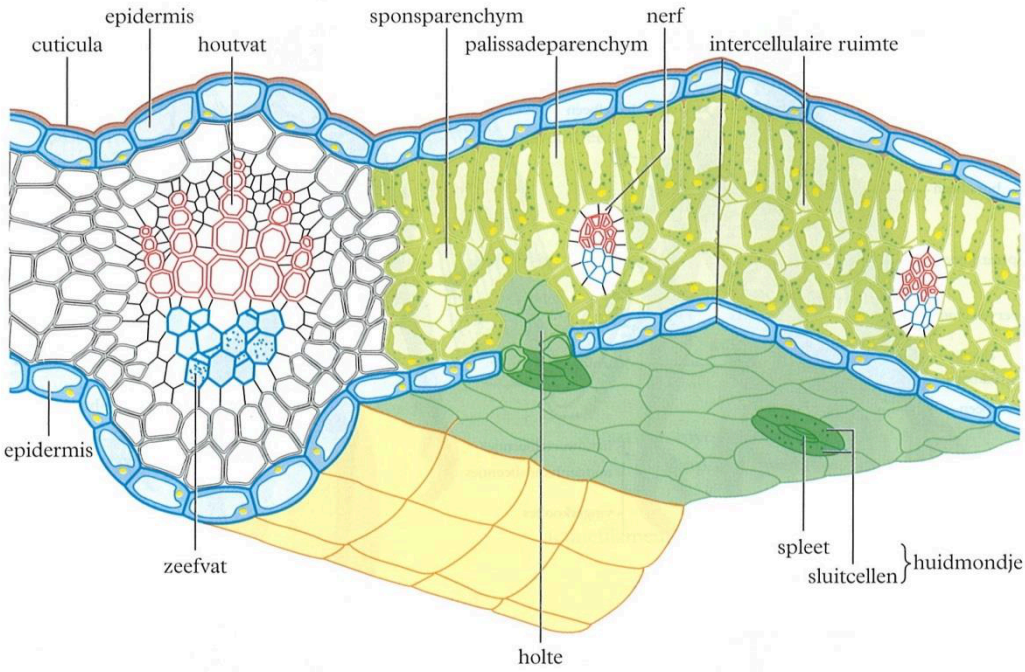


❸ rolgewricht



A Blad

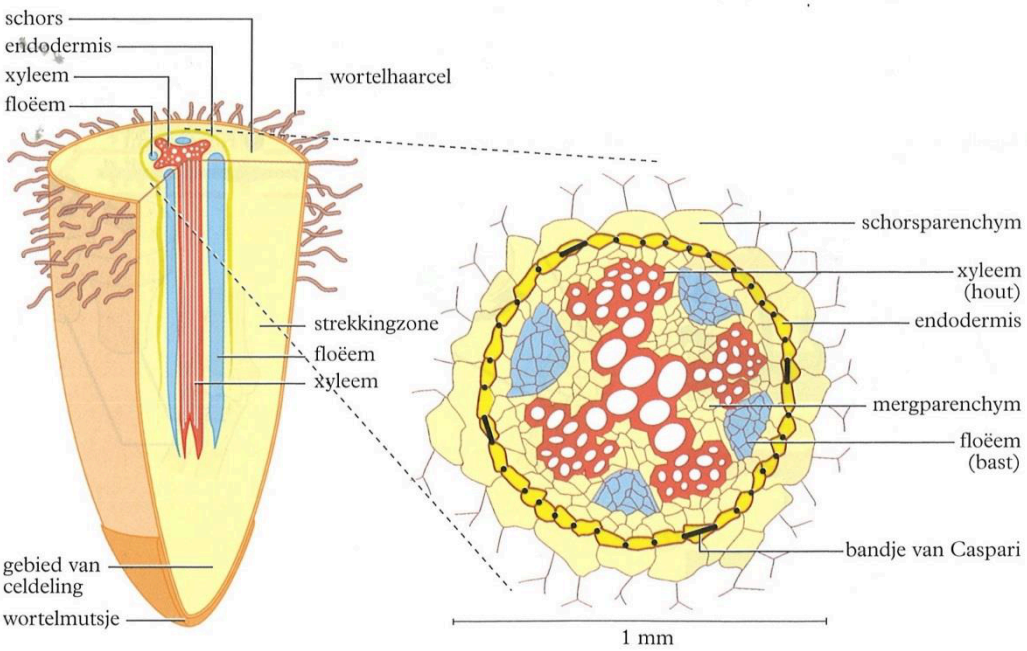
stereogram bladdoorsnede



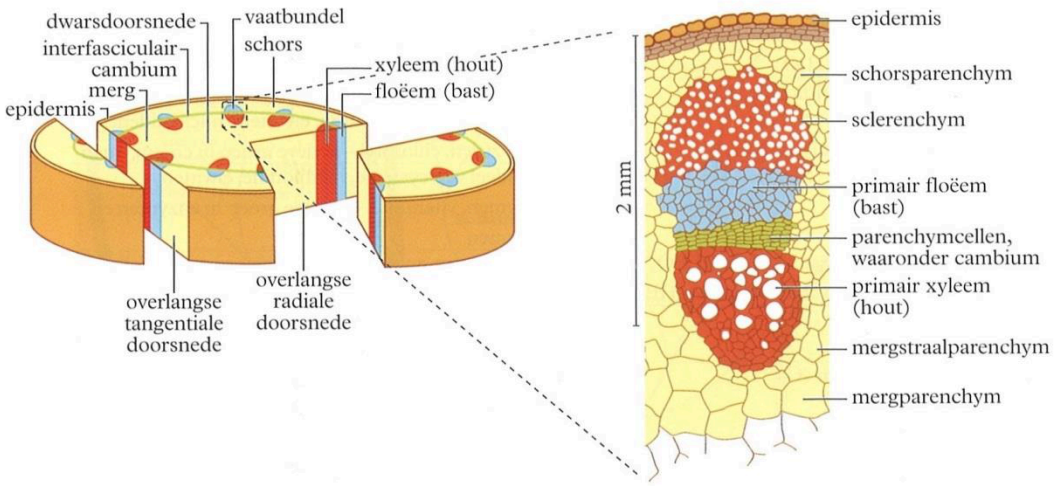
B Wortel

ruimtelijk schema van een wortel (in de lengte ingekort)

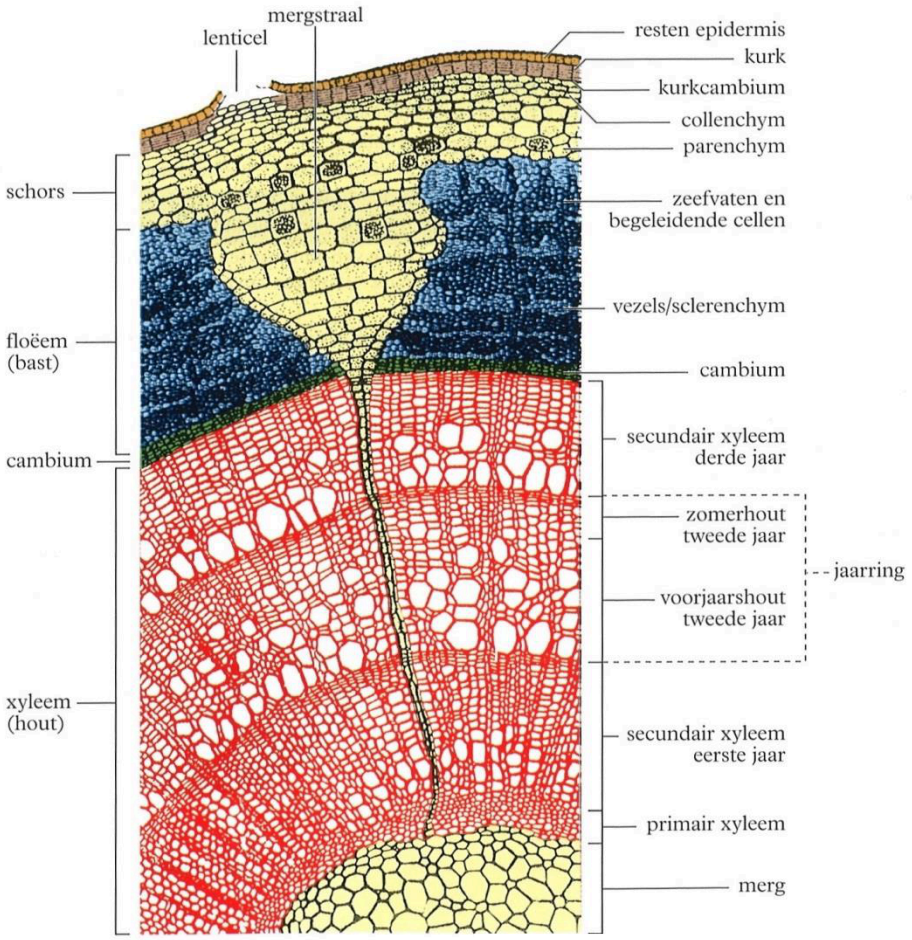
centrale cilinder, detail



Ruimtelijk schema van een stengel met detail van een vaatbundel, dwarsdoorsnede 1



Dwarsdoorsnede driejarige lindetak 2



1 Macronutriënten

element	*opgenomen als*	*functies*
koolstof (C)	koolstofdioxide (CO_2)	belangrijk bestanddeel van organische verbindingen in planten
waterstof (H)	water (H_2O)	belangrijk bestanddeel van organische verbindingen in planten
zuurstof (O)	koolstofdioxide (CO_2)	belangrijk bestanddeel van organische verbindingen in planten
stikstof (N)	nitraat (NO_3^-) ammonium (NH_4^+)	bestanddeel van aminozuren, eiwitten, nucleotiden, nucleïnezuren, chlorofyl – actieve groep in co-enzymen
zwavel (S)	sulfaat (SO_4^{2-})	bestanddeel van cysteïne, methionine, eiwitten, co-enzymen, vitaminen – actieve groep in enzymen en co-enzymen
fosfor (P)	diwaterstoffosfaat ($H_2PO_4^-$) monowaterstoffosfaat (HPO_4^{2-})	bestanddeel van nucleotiden, nucleïnezuren, fosfolipiden en co-enzymen – energietransport, membraanstructuur
kalium (K)	kalium (K^+)	cofactor in eiwitsynthese – waterbalans en werking van huidmondjes – fotosynthese – vervoer van koolhydraten
calcium (Ca)	calcium (Ca^{2+})	activeren van enzymen – bestanddeel van celwanden – instandhouden van structuur en permeabiliteit van membranen – regelen van reacties van de cel op prikkels
magnesium (Mg)	magnesium (Mg^{2+})	bestanddeel van chlorofyl – activeren van enzymen

2 Micronutriënten

element	*opgenomen als*	*functies*
ijzer (Fe)	ijzer(II) (Fe^{2+}) ijzer(III) (Fe^{3+})	synthese van chlorofyl – actieve groep in enzymen en elektronendragers (cytochromen)
chloor (Cl)	chloride (Cl^-)	fotosynthese – waterbalans
boor (B)	diwaterstofboraat ($H_2BO_3^-$)	cofactor bij synthese van chlorofyl – koolhydraattransport – celdeling bij tweezaadlobbigen
mangaan (Mn)	mangaan(II) (Mn^{2+})	cofactor van veel enzymen – bij ontleding van water bij de fotosynthese – vorming van aminozuren – verbranding
zink (Zn)	zink (Zn^{2+})	activeren van enzymen – synthese van auxine, chlorofyl en eiwitten
koper (Cu)	koper (Cu^{2+})	plastocyanine, werkzaam in de fotosynthese – enzymen voor redoxreacties
molybdeen (Mo)	molybdaat (MoO_4^{2-})	stikstoffixatie – cofactor bij nitraatreductie
nikkel (Ni)	nikkel (Ni^{2+})	cofactor van een enzym van de stikstofstofwisseling
kobalt (Co)	kobalt(II) (Co^{2+})	belangrijk voor stikstofbindende planten (vlinderbloemigen), doordat het essentieel is voor de bacteriën van de wortelknolletjes (Rhizobium)

■ Als planten bedoeld zijn als veevoer voegt men aan kunstmest jood (I), seleen (Se) en kobalt (Co) toe. Deze elementen hebben een functie voor het vee, niet voor de plant zelf.